

Especificación de Requerimientos del Software (SRS)

Proyecto:

Digitalización de pacientes para el consultorio “Saca Muela”

Versión: 1.0

Cliente: José Luis Oemig

Fecha: 08/06/2026

Autor: Bruno O. Ortuño

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema para la digitalización del manejo de pacientes, de modo que facilite la atención brindada a los mismos y el seguimiento de los tratamientos suministrados.

Está dirigido a los desarrolladores, analistas de sistemas, equipo de pruebas y clientes para guiar el ciclo de vida del desarrollo.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema de gestión de pacientes permitirá a la clínica odontológica “Saca Muela” administrar de forma digital los datos de los pacientes, optimizando los procesos de alta, baja, modificación y eliminación (CRUD) de datos personales. También se incluirá información específica en relación a su tratamiento odontológico en un apartado de “historia clínica” para cada paciente, asegurando sus respectivos procesos de CRUD.

Todo esto será gestionado bajo una instancia única de acceso, que será instalada y administrada por un equipo electrónico único. Todas las operaciones realizadas quedarán registradas en un registro en el sistema, para saber la fecha y hora en que se realizó cada operación.

Quedan **excluidos** del alcance de la actual versión de este producto:

- ❖ Control de agenda: El sistema no se encargará de ninguna forma de la administración ni asignación de los turnos para cada paciente. Aunque sí incluirá la fecha en que se ha realizado cada tratamiento y consulta, en la respectiva historia clínica del paciente.
- ❖ Control de inventario: El sistema no se encargará de ninguna forma de la administración de inventario de la clínica odontológica ni lo verá reflejado en ninguna de sus funcionalidades.
- ❖ Control financiero y contable: El sistema no se encargará de ninguna tarea relacionada a las finanzas de la clínica. Incluyendo en éstas: el sistema de facturación a pacientes, la generación de comprobantes, el pago a proveedores de insumos y servicios, y cualquier otra actividad relacionada.
- ❖ Control de acceso a datos: El sistema no contemplará la asignación de roles diferenciados para la administración del acceso a los datos, ni tampoco un sistema de cuentas para empleados de la clínica o pacientes.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificación de Requerimientos de Software).
- **CRUD:** Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).
- **LOG:** Registro almacenado en el sistema para realizar auditorías sobre qué acciones, y cuándo, se realizaron.
- **ID:** Identificador único de un paciente o historia clínica, usado para distinguir e identificar a cada una de forma unívoca.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El producto consiste en un sistema de gestión de pacientes y sus respectivas historias clínicas. Reemplazará al sistema anterior, no digitalizado, para dicha tarea. La migración de datos, pasando los archivos físicos en papel al sistema, deberá ser realizada y administrada de forma acorde por parte del cliente, en caso de querer poseer dichos datos, anteriores a la implementación de este sistema, dentro del mismo.

2.2 Funciones del Producto

A alto nivel, el sistema realizará las siguientes funciones principales:

- **F01:** Gestión integral de datos personales de pacientes. (CRUD)
- **F02:** Gestión integral de datos de historias clínicas ligadas a cada paciente, quedando exenta la funcionalidad de modificación de las mismas, por razones legales. (CRUD)

2.3 Características de los Usuarios

- **Usuario Final / Cliente:** Perfil sin conocimientos técnicos que requiere una interfaz intuitiva para realizar la gestión de los datos personales de los pacientes y la carga de datos en sus respectivas historias clínicas.

3. Requerimientos de Dominio (Reglas de Negocio)

- **RD-01 (Unicidad del Paciente):** Todo paciente debe ser identificado de forma unívoca mediante su DNI.
- **RD-02 (Inalterabilidad de Historiales):** Por normativas legales en salud, las entradas registradas en una historia clínica no pueden ser modificadas ni eliminadas físicamente. En caso de error, la entrada debe ser "Anulada" manteniendo el registro original visible en las auditorías.
- **RD-03 (Trazabilidad Obligatoria):** Toda acción que altere el estado de los datos (altas, modificaciones, bajas lógicas) debe generar de forma obligatoria un registro de auditoría (Log) con marca temporal inalterable del sistema.

4. Requerimientos Funcionales (RF)

RF-01: Gestión de Pacientes

Este requerimiento macro engloba todas las operaciones necesarias para la administración del ciclo de vida de los pacientes en el sistema.

RF-01.1: Registrar Paciente (Alta)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** la creación de un nuevo paciente en el sistema.
- **Entradas:** Nombre, Apellido, DNI (único), Fecha de nacimiento, Género, Dirección (opcional), Teléfono, Teléfono secundario (opcional), Email (opcional), Ciudad ("Mar del Plata" por defecto), País ("Argentina" por defecto), Contacto de emergencia (será un texto obligatorio con una forma de comunicación), Posee obra social, Obra social (obligatorio si se marcó que posee obra social), Número de afiliado (obligatorio si se marcó que posee obra social), Observaciones médicas (opcional).
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe validar** que los campos obligatorios no estén vacíos.
 2. El sistema **debe validar** que los datos son válidos para cada uno de los campos de forma acorde al tipo de dato y longitud de caracteres esperada.
 3. El sistema **debe validar** que el número de DNI no exista previamente en la base de datos.
 4. El sistema **debe generar** un id automático que funcionará como identificador único del paciente.
 5. El sistema **debe completar** un campo en el registro que lo marque con el estado "Activo".
 6. El sistema **debe registrar** en el log de sistema la operación con un id de operación único, timestamp, tipo de operación y id del registro creado.
- **Salidas:**
 1. Registro almacenado con estado "Activo" en la base de datos.
 2. Registro almacenado en el log de operaciones del sistema para auditoría.
 3. Notificación en pantalla mediante un mensaje de éxito ("Paciente registrado exitosamente").

- Diagrama de caso de uso: CU-01 Registrar Paciente



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo)
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta y estar posicionado en el menú principal.

→ **Flujo Principal:**

1. El usuario hace click en el botón de "Registrar Paciente".
2. El usuario ingresa los datos del paciente.
3. El sistema **valida que los campos obligatorios no estén vacíos.**
4. El sistema **valida que los campos respeten la cantidad de caracteres minimos/maximos, y no posean caracteres no permitidos.**
5. El sistema **valida que el DNI no exista** en la base de datos.
6. El sistema completa el campo estado como "Activo"
7. El sistema persiste los datos y genera un id de forma automática.
8. El sistema **registra la acción en el log de auditoría.**

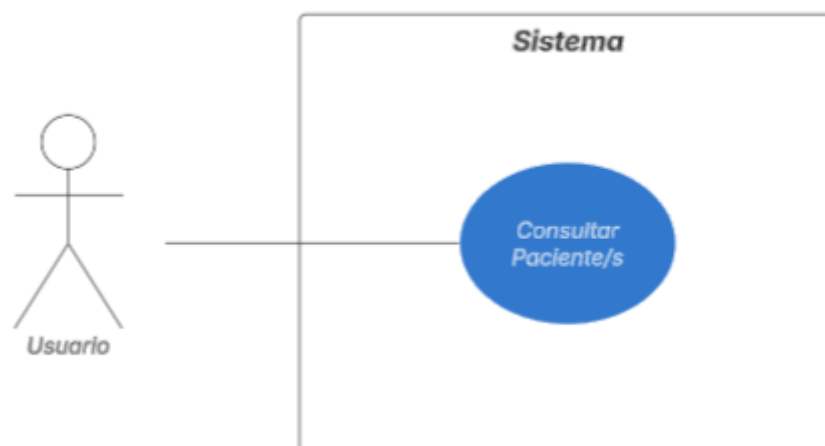
→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 3a. Si hay campos vacíos, el sistema muestra un mensaje de error, y retorna al paso 2.
- ◆ 4a. Si hay más/menos caracteres de los debidos o se usan caracteres no permitidos en el campo, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 2.
- ◆ 5a. Si el DNI ya existe, el sistema interrumpe el alta y muestra un mensaje de error, y retorna al paso 2.

- ❖ **Postcondiciones:** El paciente queda creado dentro de la base de datos, con un id generado de forma automática, y la operación de creación es registrada en el log del sistema para futuras auditorías, con el tipo de operación, el id del paciente, y la fecha y hora cuando se realizó la creación.

RF-01.2: Consultar Paciente (Lectura)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** la búsqueda, filtrado y visualización tanto del listado general de los pacientes almacenados así como del detalle individual de cada uno, dando posibilidad de elegir visualizar tanto a pacientes con estado interno “Activo” o “Inactivo”.
- **Entradas:** Filtro de búsqueda ingresado por el usuario (DNI, Apellido, y Estado: Activo/Inactivo/Todos - “Activo” por defecto).
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe renderizar** la lista de pacientes totales que figuran con estado “activo”, filtro seleccionado por default.
 2. El sistema **debe buscar** coincidencias en base al texto ingresado y/o filtros seleccionados en la base de datos.
 3. El sistema **debe renderizar** la lista de pacientes que coincidan con el texto y/o filtro ingresado.
 4. El sistema **debe permitir** la selección de un paciente de la lista para visualizar la totalidad de sus datos personales en una pantalla aparte (Vista Detalle).
- **Salidas:**
 1. Tabla o grilla visual interactiva con los pacientes encontrados, mostrando sus nombres, apellidos, DNI y teléfonos, e incluyendo botones para su modificación, baja y acceso a la Vista Detalle en cada una de las filas.
 2. Vista Detalle con los datos personales completos de un paciente seleccionado, con un botón o acceso directo para acceder a las historias clínicas asociadas a él, y botones para su modificación y baja.
- **Diagrama de caso de uso:** CU-02 Consultar Paciente



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo)
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta y estar posicionado en el menú principal.

→ **Flujo Principal:**

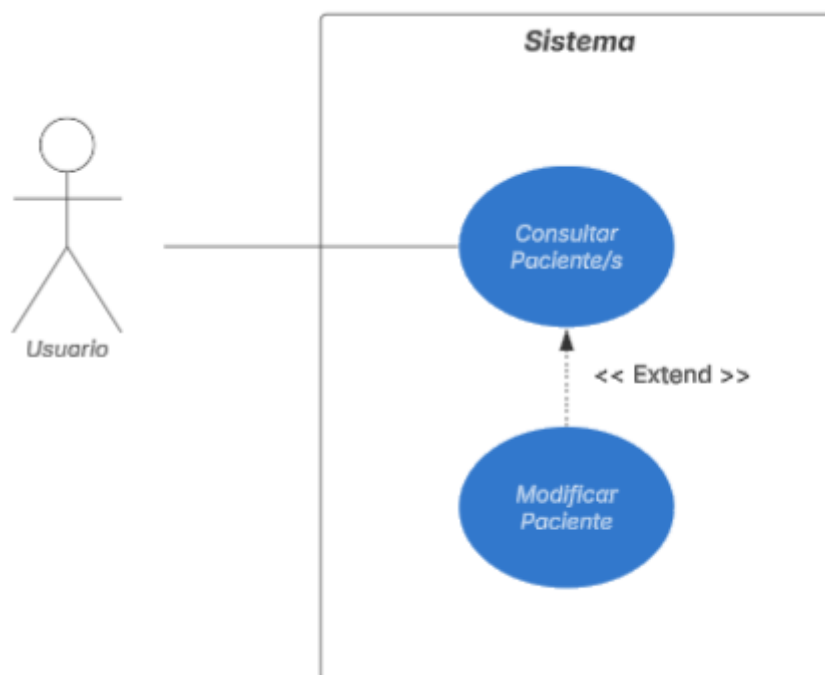
1. El usuario hace click en el botón de “Visualizar Pacientes”.
2. El sistema **renderiza** un listado general con todos los pacientes con estado “Activo”, ordenados alfabéticamente por su apellido (filtro y orden default)
3. El usuario **ingresa** los datos del paciente/s que desea ver en específico.
4. El sistema **valida** que los campos respeten la cantidad de caracteres minimos/maximos, y que no posean caracteres no permitidos.
5. El sistema **busca** en la base de datos coincidencias en base al texto ingresado y los filtros seleccionados.
6. El sistema **renderiza** a los pacientes encontrados.

→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 2a. Si no hay pacientes con estado activo, el sistema muestra un mensaje de “No hay pacientes registrados.”.
 - ◆ 2b. Si hubiese un problema con la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 1.
 - ◆ 4a. Si hay más/menos caracteres de los debidos o se usan caracteres no permitidos en alguno de los campos de búsqueda, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 3.
 - ◆ 6a. Si no hay pacientes con estado activo que coincidan en base al texto ingresado y los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje de “No se encuentran coincidencias.”
- ❖ **Postcondiciones:** El sistema renderiza el listado de pacientes general y/o el listado de pacientes que coincidan con el texto ingresado y los filtros seleccionados.

RF-01.3: Modificar Paciente (Actualización)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** la edición de los datos de un paciente existente, así como su reactivación en caso de tener el estado interno “Inactivo”.
- **Entradas:** Id del paciente (ingresado automáticamente al seleccionar la opción de “Modificar” del paciente, ya sea desde la vista general de pacientes o desde la Vista Detalle) y los nuevos valores para los campos a actualizar.
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe bloquear** la edición del identificador único (id en sistema de persistencia) y del estado interno del paciente (Activo/Inactivo).
 2. El sistema **debe validar** que los campos obligatorios no estén vacíos.
 3. El sistema **debe validar** que los campos son válidos para cada uno de los campos de forma acorde al tipo de dato y longitud de caracteres esperada.
 4. En caso de ser modificado el campo DNI, el sistema **debe validar** que el número de DNI no exista previamente en la base de datos.
 5. El sistema **debe actualizar** los campos modificados en el sistema de persistencia de datos.
 6. El sistema **debe registrar** en el log de sistema la operación con un id de operación único, timestamp, tipo de operación y id del registro modificado.
- **Salidas:**
 1. Registro con datos actualizados en la base de datos.
 2. Registro almacenado en el log de operaciones del sistema para auditoría.
 3. Notificación en pantalla mediante mensaje de éxito. (“Cambios guardados correctamente”).
- **Diagrama de caso de uso:** CU-03 Modificar Paciente



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo)
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta, haber antes buscado a un paciente y estar ubicado en la vista general o en su Vista Detalle.

→ **Flujo Principal:**

1. El usuario hace click en el botón de “Editar”, ya sea desde la fila perteneciente al paciente en la vista general o el botón en su Vista Detalle.
2. El sistema **renderiza** una Vista Detalle con todos los campos editables como un campo de formulario con los datos almacenados como el valor default ya ingresado en cada uno.
3. El usuario **ingresa** los datos del paciente/s que desea modificar.
4. El sistema **valida que los campos obligatorios no estén vacíos**.
5. El sistema **valida que los campos respeten la cantidad de caracteres minimos/maximos, y no posean caracteres no permitidos**.
6. El sistema **valida que el DNI no exista** para otro paciente en la base de datos.
7. El sistema persiste los datos.
8. El sistema **registra la acción en el log de auditoría**.

→ **Flujos Alternativos:**

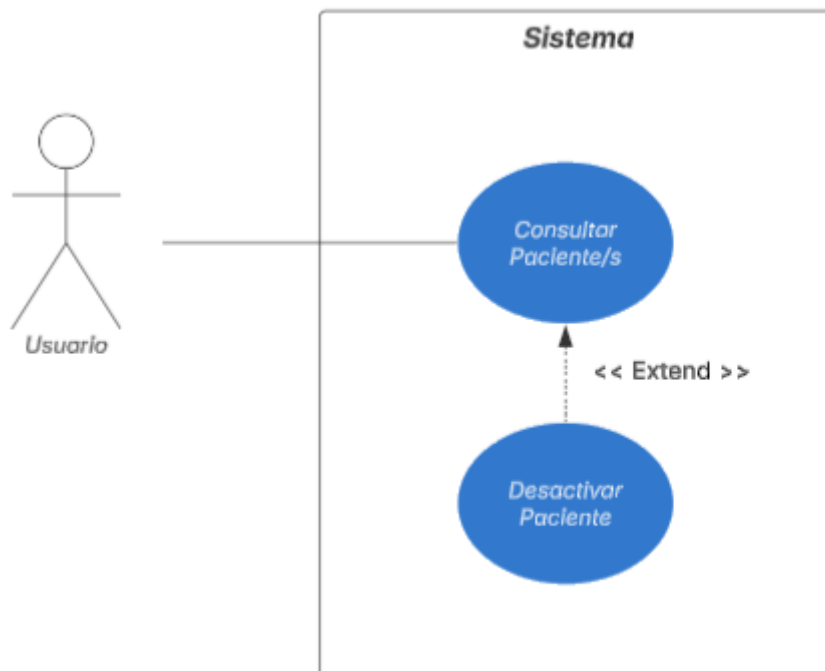
- ◆ 4a. Si hay campos vacíos, el sistema muestra un mensaje de error, y retorna al paso 3.
- ◆ 5a. Si hay más/menos caracteres de los debidos o se usan caracteres no permitidos en el campo, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 3.
- ◆ 6a. Si el DNI ya existe, el sistema muestra un mensaje de error, y retorna al paso 3.

- ❖ **Postcondiciones:** El paciente queda editado dentro de la base de datos, y la operación de modificación es registrada en el log del sistema para futuras auditorías, con el tipo de operación, el id del paciente, y la fecha y hora cuando se realizó la modificación.

RF-01.4: Desactivar Paciente (Baja Lógica)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** dar de baja un paciente del sistema sin eliminar sus datos personales ni sus historias clínicas asociadas.
- **Entradas:** Id del paciente seleccionado para la baja (ingresado automáticamente al seleccionar la opción de “Baja” del paciente en el listado general o en la Vista Detalle).
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe validar** que el paciente no tenga actualmente el estado interno “Inactivo”.
 2. El sistema **debe mostrar** en pantalla un mensaje de confirmación, “¿Desea eliminar al paciente del registro?”.
 3. El sistema **debe actualizar** el estado interno del paciente de "Activo" a "Inactivo" en la base de datos (evitando el borrado físico DELETE).
 4. El sistema **debe registrar** en el log de sistema la operación con un id de operación único, timestamp, tipo de operación y id del registro modificado.
- **Salidas:**
 1. Registro con el estado actualizado en la base de datos.
 2. Registro almacenado en el log de operaciones del sistema para auditoría.
 3. Notificación en pantalla mediante mensaje de éxito. (“Paciente eliminado exitosamente”).

- **Diagrama de caso de uso:** CU-04 Desactivar Paciente



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo)
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta, haber antes buscado a un paciente y estar ubicado en la vista general o en su Vista Detalle.

→ **Flujo Principal:**

1. El usuario hace click en el botón de “Eliminar”, ya sea desde la fila perteneciente al paciente en la vista general o el botón en su Vista Detalle.
2. El sistema **muestra** un mensaje de confirmación, “¿Desea eliminar al paciente del registro?”.
3. El usuario **confirma que desea eliminar al paciente del registro al clicar en “Sí”**.
4. El sistema **actualiza el estado interno del paciente de “Activo” a “Inactivo” en la base de datos**.
5. El sistema **muestra** un mensaje de éxito, “Paciente eliminado correctamente.”.
6. El sistema **registra la acción en el log de auditoría**.

→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 3a. Si el usuario hace click en “No”, el sistema retorna al paso 1.

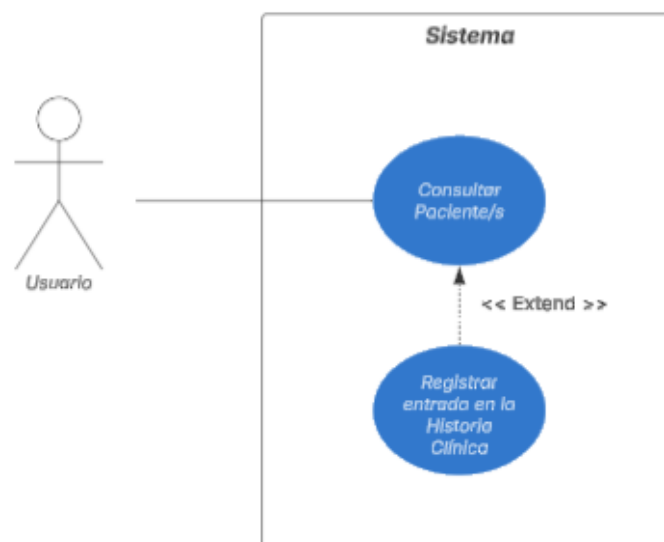
- ❖ **Postcondiciones:** El paciente queda con estado interno “Inactivo” dentro de la base de datos, y ya no figurará en el listado general de pacientes activos. La operación de modificación es registrada en el log del sistema para futuras auditorías, con el tipo de operación, el id del paciente, y la fecha y hora cuando se realizó la desactivación.

RF-02: Gestión de Historias Clínicas

Este requerimiento macro engloba todas las operaciones necesarias para la administración del ciclo de vida de las historias clínicas en el sistema.

RF-02.1: Registrar entrada en Historia Clínica (Alta)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** la creación de una entrada en la historia clínica del paciente.
- **Entradas:** Id del Paciente (capturado automáticamente desde la Vista Detalle), Motivo de consulta, Diagnóstico, Tratamiento realizado, Observaciones (opcional) y Fecha (con valor por defecto a la fecha actual).
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe validar** que los campos obligatorios no estén vacíos.
 2. El sistema **debe validar** que los datos son válidos para cada uno de los campos de forma acorde al tipo de dato y longitud de caracteres esperada.
 3. El sistema **debe generar** un id automático que funcionará como identificador único de la entrada en la historia clínica.
 4. El sistema **debe completar** un campo en el registro que lo marque con el estado "Valida"
 5. El sistema **debe registrar** en el log de sistema la operación con un id de operación único, timestamp, tipo de operación y id del registro creado.
- **Salidas:**
 1. Registro almacenado con estado "Valida" en la base de datos.
 2. Registro almacenado en el log de operaciones del sistema para auditoría.
 3. Notificación en pantalla mediante un mensaje de éxito ("Entrada registrada exitosamente en la historia clínica").
- **Diagrama de caso de uso:** CU-05 Registrar entrada en Historia Clínica (Alta)



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo).
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta, haber seleccionado previamente a un paciente.

→ **Flujo Principal:**

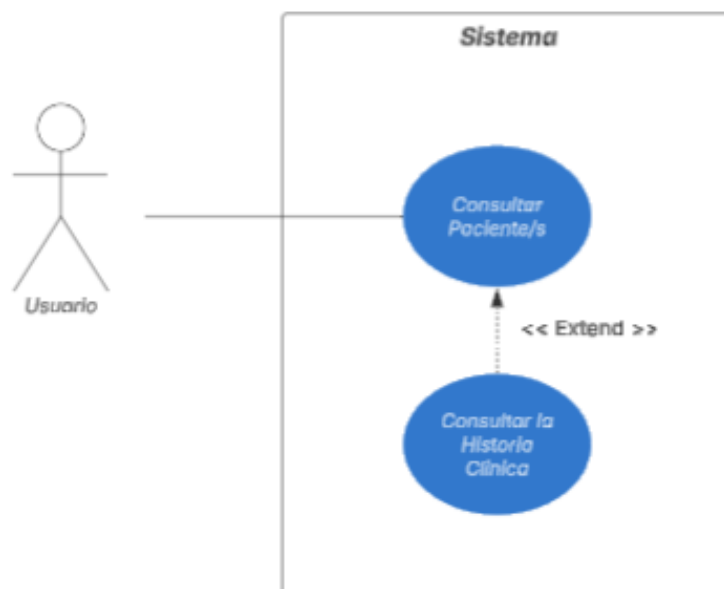
1. El usuario **hace click** en el botón de “Nueva Entrada” dentro de la “Vista Detalle” del paciente, o dentro de la Vista de Historia Clínica del mismo.
2. El sistema **renderiza** un formulario de carga con campos para el tratamiento realizado, observaciones y fecha (establecida por defecto con la fecha actual del sistema).
3. El usuario **ingresa** los datos del tratamiento y la consulta en los campos correspondientes.
4. El sistema **valida** que los campos obligatorios (como el tratamiento realizado) no estén vacíos.
5. El sistema **valida** que los campos de texto respeten la cantidad de caracteres mínimos/máximos y no posean caracteres no permitidos.
6. El sistema **completa** de forma automática el campo estado de la entrada como “Válida”.
7. El sistema **persiste** los datos en la base de datos ligando la entrada al ID del paciente y genera un identificador único para la historia clínica de forma automática.
8. El sistema **muestra** un mensaje de éxito: “Entrada registrada exitosamente”.
9. El sistema **registra** la acción en el log de auditoría.

→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 4a. Si hay campos obligatorios vacíos: El sistema muestra un mensaje de error y retorna al paso 3.
 - ◆ 5a. Si hay más/menos caracteres de los debidos o caracteres no permitidos: El sistema muestra un mensaje de error en la validación y retorna al paso 3.
- ❖ **Postcondiciones:** La entrada queda creada con estado “Válida” dentro de la base de datos asociada de forma unívoca al paciente. La operación de creación es registrada en el log del sistema para futuras auditorías, detallando el ID de operación único, timestamp, tipo de operación (“Alta Historial”) y el ID del registro creado.

RF-02.2: Consultar entrada en Historia Clínica (Lectura)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** la búsqueda, filtrado y visualización tanto del listado general de las entradas almacenadas en la historia clínica de un paciente, así como del detalle individual de cada una.
 - **Entradas:** Id del paciente(ingresado automáticamente al seleccionar la opción “Ver Historia Clínica” en la Vista Detalle del paciente). Filtro de búsqueda ingresado por el usuario en la Vista de Historia Clínica (Tratamiento Realizado, Fecha, Estado: Valida/Anulada/Todos, “Válida” por defecto).
 - **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe buscar** todas las coincidencias en base al Id del paciente, y los filtros ingresados de haberse utilizado alguno, en la base de datos.
 2. El sistema **debe renderizar** la lista de entradas en la historia clínica que coincidan con el id del paciente y los filtros ingresados, mostrando el listado de todas las entradas activas por defecto.
 3. El sistema **debe permitir** la selección de una entrada de la lista de la historia clínica del paciente para visualizar la totalidad de sus datos en una pantalla aparte (Vista Detalle).
 - **Salidas:**
 1. Tabla o grilla visual interactiva con las entradas encontradas, mostrando tratamiento realizado, la fecha, el estado, e incluyendo botón de acceso a la Vista Detalle en cada una de las filas.
 2. Vista Detalle con los datos completos de una entrada seleccionada, y un botón para su anulación (baja).
-
- **Diagrama de caso de uso:** CU-06 Consultar entrada en Historia Clínica



- ❖ **Actores:** Usuario (secretaria/administrativo/odontólogo).
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta y haber seleccionado un paciente de la lista general.

→ **Flujo Principal:**

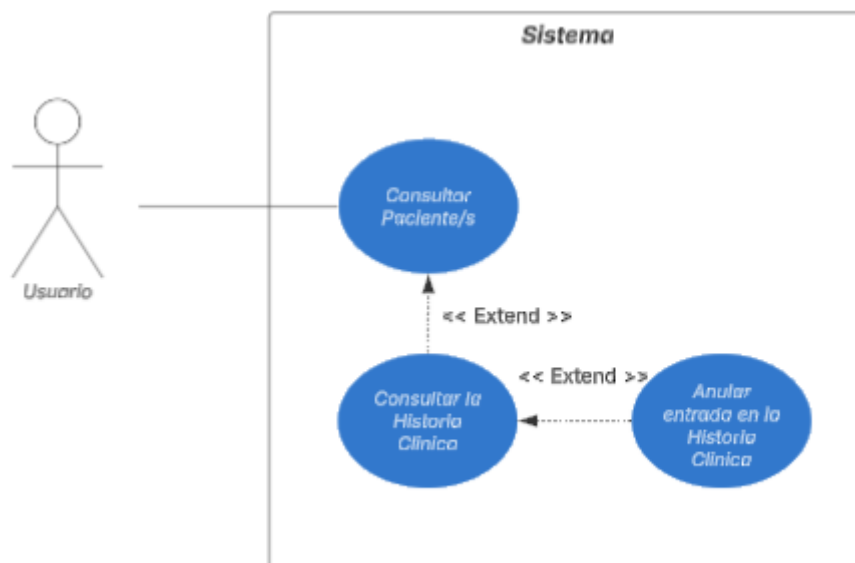
1. El usuario **hace click** en la opción “Ver Historia Clínica” desde la “Vista Detalle” del paciente.
2. El sistema **renderiza** un listado general cronológico con todas las entradas médicas asociadas que posean el estado “Válida” (filtro por defecto).
3. El usuario **ingresa** un criterio de búsqueda (por tratamiento o fecha) y/o cambia los filtros de estado (Válida/Anulada/Todos).
4. El sistema **valida** que el texto de búsqueda respete los límites de caracteres y no contenga caracteres no permitidos.
5. El sistema **busca** en la base de datos las coincidencias en base al ID del paciente, el texto ingresado y los filtros seleccionados.
6. El sistema **renderiza** las entradas encontradas en la grilla y permite seleccionar una para abrir su Vista Detalle.

→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 2a. Si el paciente no registra entradas previas en su historial: El sistema muestra un mensaje informativo de “No hay registros médicos cargados para este paciente” y queda a la espera en el paso 3.
 - ◆ 2b. Si hubiese un problema de conexión con la base de datos: El sistema muestra un mensaje de error técnico en pantalla y retorna a la Vista Detalle del paciente.
 - ◆ 4a. Si el texto de búsqueda no cumple con el formato válido: El sistema muestra un mensaje de error en la validación y retorna al paso 3.
 - ◆ 6a. Si no hay entradas que coincidan con la búsqueda: El sistema limpia la grilla, muestra un mensaje de “No se encuentran coincidencias” y retorna al paso 3.
- ❖ **Postcondiciones:** El sistema renderiza el listado de entradas generales o filtradas de forma exitosa en la interfaz interactiva para su lectura.

RF-02.3: Anular entrada en Historia Clínica (Baja Lógica)

- **Descripción:** El sistema **debe permitir** anular una entrada en la historia clínica del paciente sin eliminarla de forma física, por cuestiones legales.
- **Entradas:** Id de la entrada seleccionada para la baja (ingresado automáticamente al seleccionar la opción de “Anular” de la Vista Detalle de la entrada).
- **Procesamiento:**
 1. El sistema **debe validar** que la entrada no tenga actualmente el estado interno “Anulada”.
 2. El sistema **debe actualizar** el estado interno de la entrada de "Válida" a "Anulada" en la base de datos (evitando el borrado físico DELETE).
 3. El sistema **debe registrar** en el log de sistema la operación con un id de operación único, timestamp, tipo de operación y id del registro modificado.
- **Salidas:**
 1. Registro con el estado actualizado en la base de datos.
 2. Registro almacenado en el log de operaciones del sistema para auditoría.
 3. Notificación en pantalla mediante mensaje de éxito. (“Entrada anulada exitosamente”).
- **Diagrama de caso de uso:** CU-07 Anular entrada en Historia Clínica (Baja)



- ❖ **Actores:** Usuario (Secretaria / Administrativo / Odontólogo).
- ❖ **Precondiciones:** El usuario debe tener la aplicación abierta, estar visualizando el historial clínico de un paciente (CU-06) y seleccionar una entrada específica con estado actual “Válida”.

→ Flujo Principal:

1. El usuario **hace click** en el botón de “Anular” perteneciente a la fila de la entrada médica en el listado o desde su vista detallada.

2. El sistema **muestra** un mensaje de confirmación crítico en pantalla: “¿Desea anular esta entrada del historial clínico? Esta acción no se puede deshacer.”.
3. El usuario **confirma** la acción haciendo click en “Sí”.
4. El sistema **actualiza** el estado de la entrada de “Válida” a “Anulada” en la base de datos, manteniendo intacto el contenido original.
5. El sistema **muestra** un mensaje de éxito: “Entrada anulada exitosamente.”.
6. El sistema **registra** la acción en el log de auditoría.

→ **Flujos Alternativos:**

- ◆ 3a. Si el usuario hace click en “No” (Cancela la acción): El sistema interrumpe la anulación, cierra el cuadro de diálogo y retorna al paso 1 (dejando la entrada en su estado original sin modificar nada).
- ❖ **Postcondiciones:** El registro médico cambia su estado interno a “Anulada” en el sistema de persistencia para cumplir con las normativas legales, dejando de figurar por defecto en las consultas ordinarias. La operación de anulación queda grabada de forma inalterable en el log de auditoría del sistema con su ID único, marca de tiempo y el ID de la entrada modificada.

5. Requerimientos No Funcionales (RNF)

5.1 Rendimiento (Performance)

- **RNF-01: Tiempo de respuesta en consultas (Lectura):** El sistema debe procesar y renderizar las peticiones de lectura en la interfaz de Tkinter (búsqueda de pacientes, carga de historias clínicas) en un tiempo no mayor a **500 milisegundos (0.5 segundos)** bajo condiciones de uso normal.

Justificación técnica: Al tratarse de una arquitectura monolítica con persistencia local en SQLite, se prescinde de la latencia de red. El límite de 500 ms contempla la ejecución de la consulta indexada en disco y el tiempo de refresco de los componentes de la interfaz gráfica.

- **RNF-02: Concurrencia de Usuarios:** El sistema debe soportar de forma nativa la ejecución de **1 usuario concurrente** por instancia local, garantizando la integridad de los datos durante transacciones de escritura simultáneas en la base de datos si se compartiera el archivo en una red local básica.

Justificación técnica: El motor SQLite opera mediante bloqueos a nivel de archivo completo durante las operaciones de escritura (escritura exclusiva). El dimensionamiento a un único usuario activo responde a la naturaleza local del sistema y previene colisiones por accesos concurrentes.

- **RNF-03: Volumen de datos e Infraestructura:** El sistema debe ser capaz de almacenar y consultar de forma fluida un volumen de datos de hasta **10.000 pacientes** con sus respectivas historias clínicas, sin degradación visual en las grillas de Tkinter.

Justificación técnica: Volumen estimado en base a la proyección de crecimiento del modelo de negocio a mediano plazo (4 años de operación). El límite matemático garantiza que el volumen de registros históricos no penalice el rendimiento de los componentes nativos de renderizado (Treeview de Tkinter).

- **RNF-04: Transacciones por Segundo (Eficiencia de escritura):** El sistema debe completar la persistencia de un registro de alta o modificación (pacientes o entradas clínicas) y su correspondiente escritura en el log de auditoría en un tiempo máximo de **1 segundo**.

Justificación técnica: Tiempo límite que engloba la transacción de inserción en la tabla de negocio, la inserción secundaria en la tabla de auditoría (log) y la confirmación (commit) en el archivo físico de la base de datos de forma segura.

5.2 Fiabilidad y Disponibilidad (Reliability)

- **RNF-05: Resiliencia ante fallos críticos y cortes de energía:** El sistema debe garantizar la integridad total de la base de datos ante interrupciones abruptas del suministro eléctrico o cierres forzados del proceso del sistema operativo, impidiendo la corrupción del archivo de persistencia.

Justificación técnica: Se configurará el motor SQLite en modo transaccional seguro mediante el uso de WAL (Write-Ahead Logging) y la directiva PRAGMA synchronous = EXTRA o FULL. Esto asegura que las transacciones incompletas se reviertan automáticamente (*rollback*) al reiniciar la aplicación.

- **RNF-06: Mecanismo de respaldo (Backup) local:** El sistema debe proveer un mecanismo automatizado o semiautomatizado para generar copias de seguridad (backups) del archivo de la base de datos hacia un directorio local o almacenamiento externo seleccionado por el usuario.

Justificación técnica: Al no contar con un servidor centralizado con replicación automática, la disponibilidad a largo plazo y la recuperación ante fallos del hardware (disco rígido) dependen de una estrategia de respaldo explícita sobre el archivo único de SQLite.

5.3 Seguridad (Security)

- **RNF-07: Control de acceso a nivel de sistema operativo:** El acceso al sistema y a su base de datos local quedará restringido a los usuarios que posean credenciales de inicio de sesión válidas en el sistema operativo de la terminal de trabajo.

Justificación técnica: Dado que la arquitectura es local y monolítica, la seguridad perimetral se delega a las políticas de acceso físicas y lógicas del sistema operativo anfitrión, controlando los permisos de lectura/escritura sobre el directorio donde se aloja el archivo .db o .sqlite.

- **RNF-08: Resguardo de datos sensibles (Auditoría inalterable):** Los registros del log de auditoría del sistema deben ser de "sólo inserción", impidiendo cualquier mecanismo desde la interfaz de usuario para modificarlos o eliminarlos.

Justificación técnica: Garantiza el principio de no repudio y trazabilidad dentro de la aplicación. Aunque un usuario avanzado pueda abrir el archivo SQLite de forma externa, la aplicación de Tkinter no proporcionará funciones en el código para alterar el historial de logs almacenado.

5.4 Portabilidad y Entorno (Portability)

- **RNF-09: Multiplataforma y compatibilidad de entorno:** El sistema debe ser ejecutable y renderizar correctamente en entornos de escritorio en los sistemas operativos Windows y Linux, en sus versiones estables vigentes.

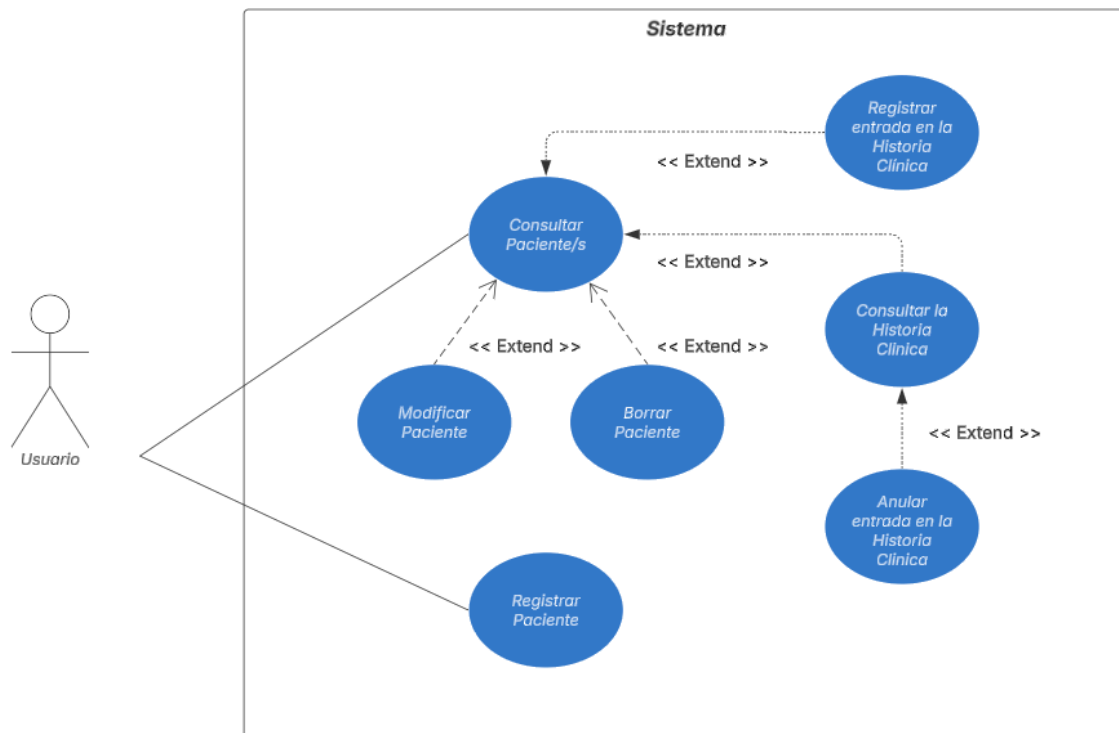
Justificación técnica: Python y Tkinter son tecnologías multiplataforma por naturaleza. Al utilizar SQLite (que se embebe en el propio proceso de la aplicación) y librerías de la biblioteca estándar de Python, se garantiza que el software corra de forma nativa en ambos sistemas operativos, requiriendo únicamente el intérprete de Python o su compilación empaquetada (ej. con PyInstaller) para la plataforma destino.

- **RNF-10: Adaptabilidad y redimensionamiento de la interfaz gráfica:** El diseño de las ventanas y vistas en Tkinter debe permitir el redimensionamiento dinámico, adaptándose de manera fluida a resoluciones estándar de monitores de escritorio (desde 1366x768 px en adelante), evitando el solapamiento de componentes o la pérdida de visibilidad de los datos.

Justificación técnica: La adaptabilidad se logrará mediante la configuración explícita de los pesos de filas y columnas (rowconfigure y columnconfigure con propiedad weight) y el uso de opciones de expansión (sticky=NSEW). Esto asegura que los componentes se estiren o contraigan proporcionalmente al tamaño de la ventana.

6. Modelos del sistema

6.1 Modelo Conceptual y de Comportamiento



Nota: “extend” expresa que debe realizarse la acción a la que apunta la flecha para que pueda realizarse la acción de la cual sale la flecha. Por ej: Debe consultarse el listado de pacientes para antes poder seleccionar uno para modificarlo o borrarlo.

6.2 Mockups de la interfaz gráfica de usuario (GUI) recomendada

Saca Muela

Consultar Paciente/s

Apellido DNI Estado Activo ▾ Buscar

Activo
inactivo
Todos

Order by Apellido | Estado: Activo

Apellido	Nombre	DNI	Teléfono	
Harra	Harra	12459902	934 365638	Ver todo Baja
Ramaro	Ramaro	12459902	934 365554	Ver todo Baja
Luna	Luna	12459902	934 365333	Ver todo Baja
Roba	Roba	12459902	934 365383	Ver todo Baja

Registrar Nuevo Paciente

Saca Muela

Vista Detalle - Modificar Paciente

Nombre

Apellido

DNI
(unique, uneditable ID)

☐ Posee obra social

Obra social

Dirección

Teléfono

Email (opcional)

Teléfono secundario (opcional)

Id del Paciente

Estado: Activo/Inactivo (uneditable)

Guardar Cambios Desactivar/Baja Agregar entrada Ver Historia Clínica

Saca Muela

Harra
DNI [cite]

Historia Clínica - [DNI]

Activo

inactivo

Todos

Tratamiento Realizado

Fecha

Estado

Activo / anulada

Fecha	Tratamiento Realizado	Estado (Válida/Anulada)	Acciones
12/05/2020	[Harra] - tratamiento de conducto	Válida	Ver todo
15/05/2020	Ramaro: tratamiento de conducto	Válida	Ver todo
27/05/2020	Luna	Válida	Ver todo
23/05/2020	Roha	Válida	Ver todo

Nueva Entrada

Saca Muela

Vista Detalle - Entrada

Fecha (auto-filled)

16/05/2021

Patient ID (auto-filled)

Motivo de consulta

blanca or poplardon ejemplo

Diagnóstico

Tratamiento realizado

tratamiento de conducto

Observaciones (opcional)

Id de la entrada (automático)

Estado: Válida

Volver

Nota: El presente mockup tiene un carácter puramente ilustrativo y de alta fidelidad visual para la validación de la experiencia de usuario (UX) y la distribución del espacio en pantalla. Los datos visualizados son simulados y el diseño final de la interfaz gráfica puede presentar variaciones estéticas, campos adicionales o adaptaciones lógicas conforme a los requerimientos del producto.

6.3. Modelo de persistencia (diccionario de datos)

6.3.1 Datos y validaciones para Pacientes.

Campo	Tipo SQLite	Obligatorio	Validaciones y Reglas de Negocio
<code>id</code>	INTEGER	SÍ	Clave primaria autoincremental. Bloqueado en interfaz (<code>state='disabled'</code>).
<code>nombre</code>	TEXT	SÍ	Entre 2 y 50 caracteres. Solo letras y espacios.
<code>apellido</code>	TEXT	SÍ	Entre 2 y 50 caracteres. Solo letras, espacios y apóstrofes.
<code>dni</code>	TEXT	SÍ	Entre 7 y 10 caracteres. Solo dígitos (0-9). Debe ser único en la BD.
<code>fecha_nacimiento</code>	TEXT	SÍ	Formato estricto <code>YYYY-MM-DD</code> . Debe ser menor o igual a la fecha actual.
<code>genero</code>	TEXT	SÍ	Valor seleccionable. Ej: "Masculino", "Femenino", "Otro".
<code>direccion</code>	TEXT	NO	Máximo 100 caracteres. Texto libre.
<code>telefono</code>	TEXT	SÍ	Máximo 20 caracteres. Permite números, espacios y guion medio (-).
<code>telefono_secundario</code>	TEXT	NO	Máximo 20 caracteres. Permite números, espacios y guion medio (-).
<code>email</code>	TEXT	NO	Máximo 100 caracteres. Debe validar estructura con Regex estándar.
<code>ciudad</code>	TEXT	SÍ	Entre 2 y 50 caracteres. Por defecto: "Mar del Plata".
<code>pais</code>	TEXT	SÍ	Máximo 50 caracteres. Por defecto: "Argentina".

<code>contacto_emergencia</code>	TEXT	SÍ	Máximo 100 caracteres. Texto libre. Debe incluir nombre y una forma de comunicación del tercero.
<code>posee_obra_social</code>	INTEGER	SÍ	Booleano (0/1). Indica si el paciente tiene cobertura. Por defecto: 0.
<code>obra_social</code>	TEXT	CONDICIONAL	Máximo 50 caracteres. Obligatorio si <code>posee_obra_social = 1</code> .
<code>nro_afiliado</code>	TEXT	CONDICIONAL	Máximo 30 caracteres. Obligatorio si <code>posee_obra_social = 1</code> .
<code>observaciones_medicas</code>	TEXT	NO	Texto libre. Sin límite práctico. Alergias, antecedentes u otras notas clínicas.
<code>estado</code>	TEXT	SÍ	Restringido a "Activo" o "Inactivo". Por defecto al crear: "Activo".

6.3.2 Datos y validaciones para Historias Clínicas.

Campo	Tipo SQLite	Obligatorio	Validaciones y Reglas de Negocio
<code>id</code>	INTEGER	SÍ	Clave primaria autoincremental de la evolución médica.
<code>paciente_id</code>	INTEGER	SÍ	Clave foránea. Debe existir obligatoriamente en la tabla <code>Pacientes</code> .
<code>fecha</code>	TEXT	SÍ	Formato <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code> . Capturado automáticamente por el sistema.
<code>motivo_consulta</code>	TEXT	SÍ	Texto libre. Límite máximo de 500 caracteres.
<code>diagnostico</code>	TEXT	SÍ	Texto libre. Límite máximo de 1000 caracteres.
<code>evolucion_tratamiento</code>	TEXT	SÍ	Campo de texto largo sin límite práctico. Detalla la evolución clínica.
<code>estado</code>	TEXT	SÍ	Restringido a "Válida" o "Anulada". Por defecto al guardar: "Válida".

6.3.3 Datos y validaciones para Log de Auditoría.

🔒 Tabla LOGS_AUDITORIA			
Campo	Tipo SQLite	Obligatorio	Validaciones y Reglas de Negocio
id	INTEGER	SÍ	Clave primaria autoincremental del registro de auditoría.
timestamp	TEXT	SÍ	Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS . Fecha y hora exacta de la operación.
tipo_operacion	TEXT	SÍ	"Alta Paciente", "Modificación Paciente", "Baja Paciente", "Alta Historial", "Anulación".
registro_id	INTEGER	SÍ	ID numérico del registro afectado en su correspondiente tabla de origen.